எடுத்துக்காட்டு 3.35

ஒரு செவ்வக வடிவ நிலத்தின் நீளமானது அந்நிலத்தின் அகலத்தை விட 9மீ அதிகம். அச்செவ்வக வடிவ நிலத்தின் சுற்றளவு 154 மீ எனில் அந்நிலத்தின் நீளம் மற்றும் அகலத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

செவ்வக வடிவ நிலத்தின் அகலம் x மீ என்க. எனவே, அந்நிலத்தின் நீளம் x+9 மீ ஆகும்.

சுற்றளவு = 2 (நீளம் + அகலம்) = $2(x + 9 + x) = 2(2x + 9)$

$2(2x + 9) = 154$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

$$4x + 18 = 154$$

$$4x = 154 - 18$$

$$4x = 136$$

$$x = 34$$

அதாவது,

(i) செவ்வக வடிவ நிலத்தின் அகலம் 34 மீ

(ii) செவ்வக வடிவ நிலத்தின் நீளம் = 34+9 = 43 மீ

எடுத்துக்காட்டு 3.36

ஒரு மரத்துண்டின் நீளம் 2 மீ ஆகும். அம்மரத்துண்டினை ஒரு தச்சர் இரண்டு துண்டுகளாக அதாவது முதல் துண்டின் அளவானது இரண்டாவது துண்டின் அளவின் இரண்டு மடங்கிலிருந்து 40 செ.மீ குறைவாக வருமாறு வெட்ட நினைத்தார் எனில், சிறிய துண்டின் நீளம் எவ்வளவு?

தீர்வு:

முதல் துண்டின் நீளம் x செ.மீ என்க.

எனவே, கணக்கின்படி, இரண்டாவது துண்டின் நீளம் (200 செ.மீ – x செ.மீ) அதாவது (200 – x) செ.மீ

கொடுக்கப்பட்ட கணக்கின்படி, (மீட்டரைச் சென்டி மீட்டரில் மாற்றவும்)

முதல் துண்டு = இரண்டாவது துண்டின் இருமடங்கிலிருந்து 40 செ.மீ குறைவு.

$$x = 2 \times (200 - x) - 40$$

$$x = 400 - 2x - 40$$

$$x + 2x = 360$$

$$3x = 360$$

$$x = \frac{360}{3}$$

$$x = 120 \text{ செ.மீ}$$

சிந்திக்க

இரண்டாவது துண்டின் நீளம் x எனவும், முதல் துண்டின் நீளம் (200 – x) எனவும் எடுத்து இருந்தால் தீர்வின் படிநிலைகள் எப்படி மாறும்? தீர்வு மாறுபட்டு இருக்குமா?

ஆகவே, முதல் துண்டின் நீளம் = 120 செ.மீ

இரண்டாவது துண்டின் நீளம் (200 – 120) செ.மீ= 80 செ.மீ, இதுவே சிறிய துண்டின் நீளம் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.37

ஓர் அம்மா தன்னுடைய மகளின் வயதினைப் போல் 5 மடங்கு வயதில் பெரியவர். 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, அம்மாவின் வயது, மகளின் வயதைப் போல் நான்கு மடங்கு எனில், அவர்களின் தற்போதைய வயது என்ன?

03_8th_Maths_Algebra_TM.indd 107 20-02-2020 01:43:32 PM